



**BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ**  
**ALGORİTMALAR VE PROGRAMLAMA DÖNEM PROJESİ RAPORU**

**Hazırlayan:**

Gülşen Çeken / 25360859006

"Bu proje bireysel olarak geliştirilmiştir."

**Dersi Veren Akademisyenler:**

Arş. Gör. Hasibe Candan Kadem

Arş. Gör. Yusuf Kayıpmaz

Arş. Gör. Zeynep Barut

**BURSA**

**2025-2026 GÜZ DÖNEMİ**

## 1. PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Bu projenin amacı, C dilinde dizi ve pointer kullanımını pekiştirmek ve fonksiyonlara parametre gönderme mantığını kavratmaktır. Aynı zamanda fizik dersinde öğrenilen temel formüllerin bilgisayar ortamında nasıl uygulanabileceği gösterilmiştir.

Proje kapsamında:

- Diziler pointer olarak fonksiyonlara gönderilmiştir
- Menü tabanlı kullanıcı arayüzü oluşturulmuştur
- Dokuz farklı fizik deneyi gerçekleştirilmiştir
- 

## 2. KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNOLOJİLER

Projede C programlama dili tercih edilmiştir. Programlama sırasında aşağıdaki yapılar kullanılmıştır:

- Dizi (array), Pointer (işaretçi), Fonksiyonlar ,For döngüsü ,Switch-case yapısı ve Ternary operatörü

Gezegenerin yerçekimi ivmeleri bir dizi içerisinde tutulmuş ve fonksiyonlara `double *g` şeklinde gönderilmiştir. Dizilere erişim `*(g+i)` yöntemiyle sağlanmıştır.

### 3. TEKNİK DETAYLAR

#### 3.1. Program Akışı ve Modüler Yapı

Uygulama tamamen modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Her deney (Serbest Düşme, Arşimet, vb.) kendine ait bağımsız bir fonksiyonda hesaplanmaktadır. Menü yönetimi bir **while** döngüsü ile sağlanmakta, kullanıcı "-1" girene kadar simülasyon devam etmektedir.

#### 3.2. Gezegen Verileri ve Kullanılan Sabitler

Gezegenlerin yerçekimi ivmeleri (g), dokümanda belirtilen sırayla (Merkür'den başlayarak) bir dizi içerisinde tutulmuştur. Dizinin elemanlarına erişim, projenin zorunlu kıldığı üzere tamamen **pointer mantığı** ile gerçekleştirilmiştir.

#### 3.3. Deneylerin Hesaplama Mantığı

Proje kapsamında simüle edilen deneylerden bazıları ve formülleri şöyledir:

- **Serbest Düşme:**  $h=1/(2gt^2)$  formülü ile süreye bağlı yol hesaplanır.
- **Ağırlık Deneyi:**  $G = mg$  formülü ile cismin ağırlığı bulunur.
- **Asansör Deneyi:**  $N = m(g \pm a)$  formülü ile ivmelenme yönüne göre etkin ağırlık hesaplanır.

#### 3.4. Girdi Doğrulama ve Hata Yönetimi

Kullanıcı tarafından girilen negatif kütle, uzunluk veya süre gibi fiziksel olarak negatif olamayacak değerler, **ternary operator** kullanılarak anında mutlak değerine dönüştürülür.

## 4. TEKNİK DETAYLAR

### 4.1. Program Akışı ve Modüler Yapı

Program modüler bir yapıya sahiptir. Her deney için ayrı bir fonksiyon oluşturulmuştur. Ana program içerisinde kullanıcıdan alınan seçim bilgisine göre ilgili fonksiyon çağrılmaktadır. Programın genel akışı aşağıdaki gibidir:

1. Program başlar.
2. Bilim insanının adı kullanıcıdan alınır.
3. Deney menüsü ekrana yazdırılır.
4. Kullanıcı deney seçimi yapar.
5. Seçilen deney için gerekli değerler kullanıcıdan alınır.
6. Deney tüm gezegenler için hesaplanır.
7. Sonuçlar birimleriyle birlikte ekrana yazdırılır.
8. Kullanıcı yeni bir seçim yapabilir veya -1 girerek programdan çıkabilir.

Bu yapı sayesinde program okunabilir ve anlaşılır hale getirilmiştir.

## **5. KULLANILAN GEZEĞENLER VE VERİLER**

Projede sekiz gezegen kullanılmıştır. Yerçekimi ivmeleri NASA tarafından yayımlanan ortalama yüzey yerçekimi değerlerinden alınmıştır.

### **5.1 Kullanılan gezegenler:**

-Merkür , Venüs , Dünya , Mars , Jüpiter , Satürn , Uranüs , Neptün

Bu değerler  $m/s^2$  cinsindendir ve Fizik I dersinde kullanılan standart verilerdir.

## **6. GERÇEKLEŞTİRİLEN DENEYLER**

- 1- Serbest Düşme Deneyi
- 2- Yukarı Atış Deneyi
- 3- Ağırlık Hesaplama
- 4- Potansiyel Enerji Hesabı
- 5- Hidrostatik Basınç Hesabı
- 6- Arşimet Kaldırma Kuvveti
- 7- Basit Sarkaç Periyodu
- 8- Sabit İp Gerilmesi
- 9- Asansör Deneyi

Deneylerde negatif girişlerin hataya yol açmaması için ternary operatör kullanılmıştır.

## 7. EKRAN ÇIKTILARI VE DEĞERLENDİRME

Program her deney sonunda gezegen adı ve hesaplanan fiziksel büyüklüğü birimiyle birlikte ekrana yazdırmaktadır. Çıktılar anlaşılır ve düzenli olacak şekilde tasarlanmıştır.

## 8. EKSİKLİKLER VE GELİŞTİRMELER

- **Zorlanılan Kısımlar:** Dizilere erişirken `dizi[i]` kullanımının yasak olması ve tamamen pointer aritmetiği kullanılması başlangıç aşamasında hata ayıklama sürecini uzatmıştır.
- **Geliştirme Fikirleri:** Gelecek versiyonlarda gezegenlerin atmosfer yoğunlukları da modele dahil edilerek "Hava Direnci" parametresi eklenebilir.

## 9. SONUÇ

Bu proje sayesinde C dilinde pointer kullanımı, fonksiyonlar ve algoritmik düşünme becerisi geliştirilmiştir. Fiziksel formüllerin yazılım ortamında uygulanması öğrenilmiştir. Proje, dersin kazanımlarını karşılayacak şekilde başarıyla tamamlanmıştır.

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define GEZEGEN_SAYISI 8 // Toplam gezegen sayısı

/* Gezegen isimleri */
char *gezegenler[] = {
    "Merkur", "Venus", "Dunya", "Mars",
    "Jupiter", "Saturn", "Uranus", "Neptun"
};

/* İstenilen Fonksiyonlar */
void liste();
void serbest_dusme(double *g);
void yukari_atis(double *g);
void agirlik(double *g);
void potansiyel_enerji(double *g);
void hidrostatik_basinc(double *g);
void arsimet(double *g);
void sarkac(double *g);
void ip_gerilmesi(double *g);
void asansor(double *g);

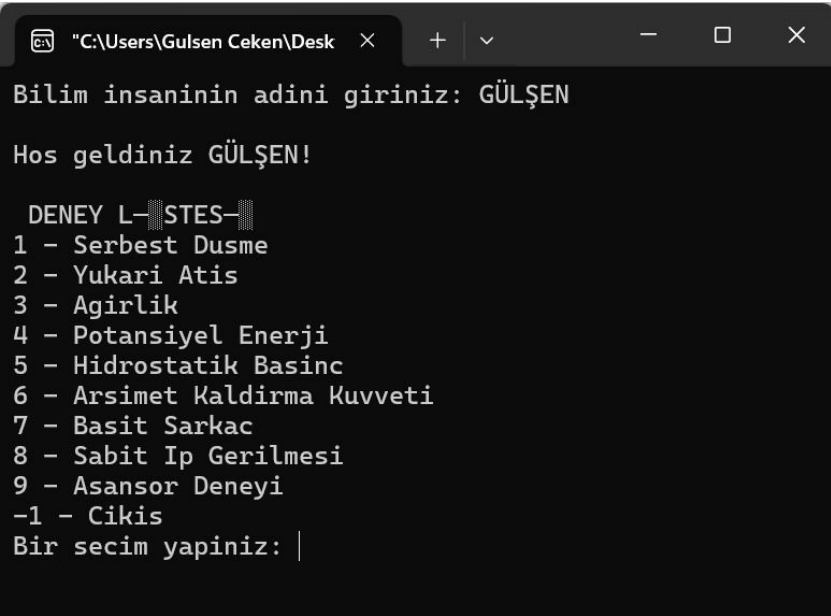
int main() {

    char bilim_insani[50]; // Bilim insaninin adi
    int secim;

    // Gezegenlerin yerçekimi ivmeleri (m/s^2)
    double g[] = {3.7, 8.87, 9.81, 3.71, 24.79, 10.44, 8.69, 11.15}; // Gezegenlere yakınlıklarına göre sıralanmıştır.
    // Kullanıcıdan bilim insanının adını girmesini ister.
    printf("Bilim insaninin adini giriniz: ");
    scanf("%s", bilim_insani);

    printf("\nHos geldiniz %s!\n", bilim_insani);

```





```

// Secim -1 olana kadar döngü çalışır.
while (1) {
    liste();

    printf("Bir secim yapiniz: ");
    scanf(" %d", &secim);

    if (secim == -1) {
        printf("Program sonlandırıldı.\n");
        break;
    }

    // Kullanıcının seçimine göre deney çağrılır.
    switch (secim) {
        case 1:
            serbest_dusme(g);
            break;
        case 2:
            yukari_atis(g);
            break;
        case 3:
            agirlik(g);
            break;
        case 4:
            potansiyel_enerji(g);
            break;
        case 5:
            hidrostatik_basinc(g);
            break;
        case 6:
            arsimet(g);
            break;
        case 7:
            sarkac(g);
            break;
        case 8:

```

Bilim insanının adini giriniz: GÜLŞEN

Hos geldiniz GÜLŞEN!

DENEY LİSTESİ

- 1 - Serbest Dusme
- 2 - Yukari Atis
- 3 - Agirlik
- 4 - Potansiyel Enerji
- 5 - Hidrostatik Basinc
- 6 - Arsimet Kaldirma Kuvveti
- 7 - Basit Sarkac
- 8 - Sabit Ip Gerilmesi
- 9 - Asansor Deneyi
- 1 - Cikis

Bir secim yapiniz: -1

Program sonlandırıldı.

Process returned 0 (0x0) execution time : 6.952 s

Press any key to continue.

şekil-2

```

        break;
    case 8:
        ip_gerilmesi(g);
        break;
    case 9:
        asansor(g);
        break;
    default: printf("Hatali bir secim yaptiniz!\n");
}
}

return 0;
-}

// ----- LİSTE -----
void liste() {
    printf("\n DENEY LİSTESİ \n");
    printf("1 - Serbest Düşme\n");
    printf("2 - Yukari Atis\n");
    printf("3 - Agirlik\n");
    printf("4 - Potansiyel Enerji\n");
    printf("5 - Hidrostatik Basinc\n");
    printf("6 - Arsimet Kaldirma Kuvveti\n");
    printf("7 - Basit Sarkac\n");
    printf("8 - Sabit Ip Gerilmesi\n");
    printf("9 - Asansor Deneyi\n");
    printf("-1 - Cikis\n");
-}

```

**şekil-3**

```

printi("-1 - Cıkıs\n");
-}

/*DENEYLER*/
// ----- 1. SERBEST DÜŞME -----

void serbest_dusme(double *g) {
    double t, h;

    printf("Sureyi giriniz (s): ");
    scanf("%lf", &t);

    // Süre negatifse ternary operatörü ile mutlak değere çevrilir.
    t = (t < 0) ? -t : t;

    // Tüm gezegenler için bu hesaplamayı yapar.
    for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++) {
        // h'in formülünü tanımlar.
        // *(g+i) programda istenilen gezegenin yerçekim ivmesidir.
        h = 0.5 * (*(g + i)) * t * t;
        printf("%s için alınan yol: %.2lf metre\n", gezegenler[i], h);
    }
-}

// ----- 2. YUKARI ATIŞ -----

void yukari_atis(double *g) {
    double v0, hmax;

    printf("Ilk hizi giriniz (m/s): ");
    scanf("%lf", &v0);
}

```

```

"C:\Users\Gulsen Ceke" X + v - □ X

Hos geldiniz GÜLŞEN!

DENEY LİSTESİ
1 - Serbest Dusme
2 - Yukari Atis
3 - Agirlik
4 - Potansiyel Enerji
5 - Hidrostatik Basinc
6 - Arsimet Kaldirma Kuvveti
7 - Basit Sarkac
8 - Sabit Ip Gerilmesi
9 - Asansor Deneyi
-1 - Cikis

Bir secim yapiniz: 1
Sureyi giriniz (s): 2
Merkur icin alınan yol: 7.40 metre
Venus icin alınan yol: 17.74 metre
Dunya icin alınan yol: 19.62 metre
Mars icin alınan yol: 7.42 metre
Jupiter icin alınan yol: 49.58 metre
Saturn icin alınan yol: 20.88 metre
Uranus icin alınan yol: 17.38 metre
Neptun icin alınan yol: 22.30 metre

```

şekil-4

```

}
}

// ----- 2. YUKARI ATIŞ -----
void yukari_atis(double *g) {
    double v0, hmax;

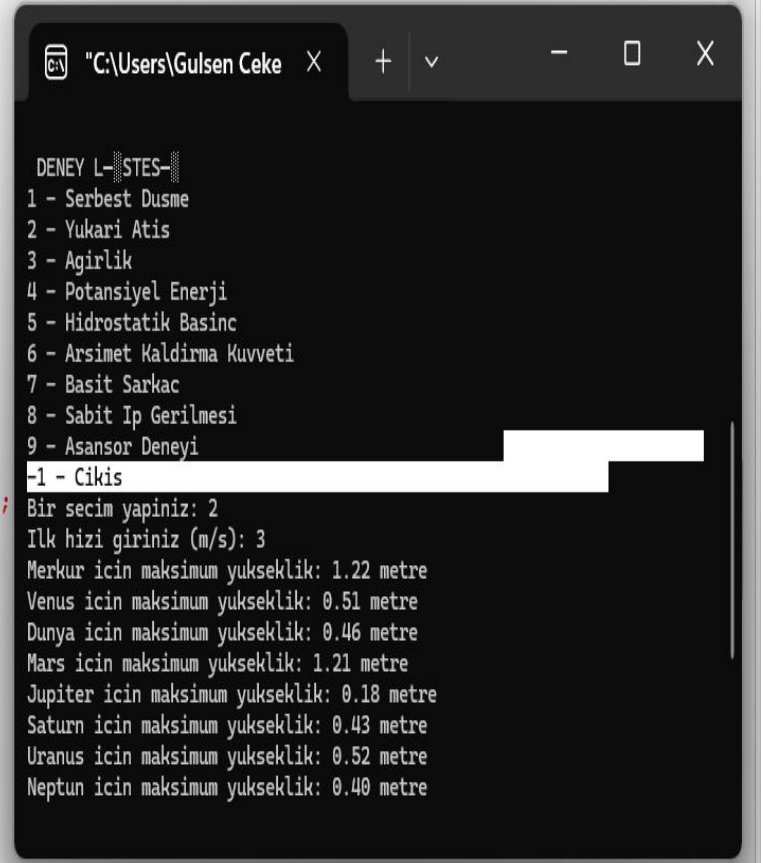
    printf("İlk hizi giriniz (m/s): ");
    scanf("%lf", &v0);
    v0 = (v0 < 0) ? -v0 : v0;

    for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++) {
        hmax = (v0 * v0) / (2 * (*g + i));
        printf("%s için maksimum yükseklik: %.2lf metre\n", gezegenler[i], hmax);
    }
}

// ----- 3. AĞIRLIK -----
void agirlik(double *g) {
    double m, G;

    printf("Kutleyi giriniz (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
    m = (m < 0) ? -m : m;

```



şekil-5

```

// ----- 3. AĞIRLIK -----
void agirlik(double *g) {
    double m, G;
    printf("Kutleyi giriniz (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
    m = (m < 0) ? -m : m;

    for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++) {
        G = m * (*g + i);
        printf("%s icin agirlik: %.2lf Newton\n", gezegenler[i], G);
    }
}

// ----- 4. POTANSİYEL ENERJİ -----
void potansiyel_enerji(double *g) {
    double m, h, Ep;
    printf("Kutle (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
    printf("Yukseklik (m): ");
    scanf("%lf", &h);
    m = (m < 0) ? -m : m;
    h = (h < 0) ? -h : h;

```

```

"C:\Users\Gulsen Ceke" X + v - □ X

DENEY LİSTESİ
1 - Serbest Düşme
2 - Yukari Atis
3 - Agirlik
4 - Potansiyel Enerji
5 - Hidrostatik Basinc
6 - Arsimet Kaldirma Kuvveti
7 - Basit Sarkac
8 - Sabit Ip Gerilmesi
9 - Asansor Deneyi
-1 - Cikis
Bir secim yapiniz: 3
Kutleyi giriniz (kg): 6
Merkur icin agirlik: 22.20 Newton
Venus icin agirlik: 53.22 Newton
Dunya icin agirlik: 58.86 Newton
Mars icin agirlik: 22.26 Newton
Jupiter icin agirlik: 148.74 Newton
Saturn icin agirlik: 62.64 Newton
Uranus icin agirlik: 52.14 Newton
Neptun icin agirlik: 66.90 Newton

```

şekil-6

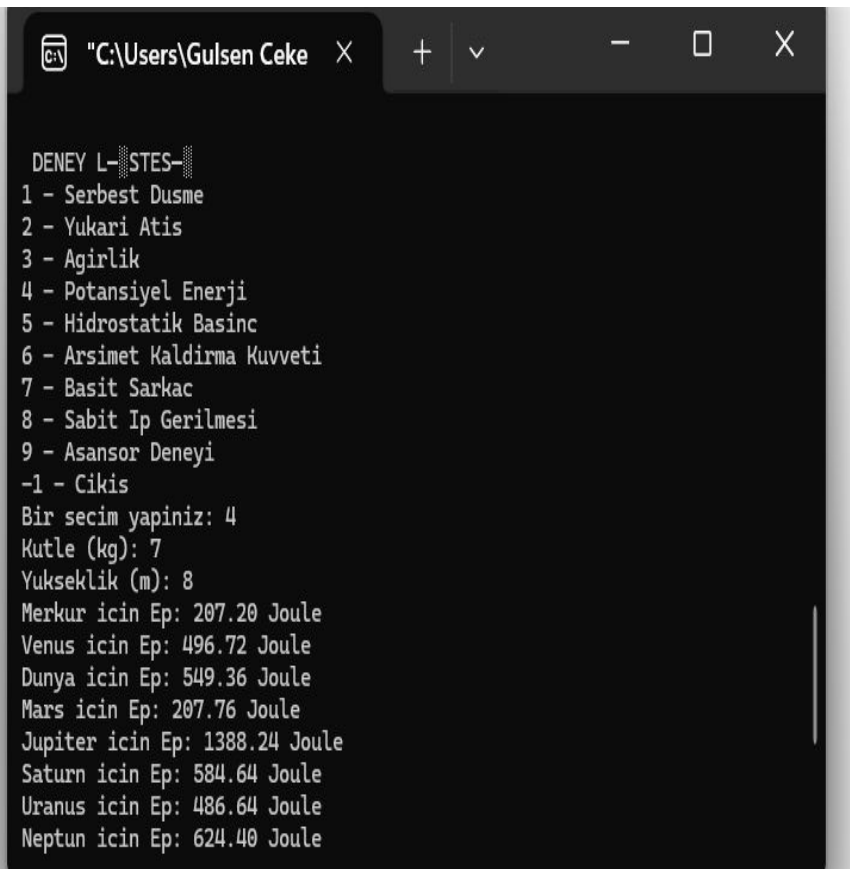
```

}
// ----- 4. POTANSİYEL ENERJİ -----
void potansiyel_enerji(double *g) {
    double m, h, Ep;
    printf("Kutle (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
    printf("Yukseklık (m): ");
    scanf("%lf", &h);
    m = (m < 0) ? -m : m;
    h = (h < 0) ? -h : h;

    for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++) {
        Ep = m * (*g + i) * h;
        printf("%s icin Ep: %.2lf Joule\n", gezegenler[i], Ep);
    }
}

// ----- 5. HİDROSTATİK BASINÇ -----
void hidrostatik_basinc(double *g) {
    double yogunluk, h, P;
    printf("Yogunluk (kg/m^3): ");
    scanf("%lf", &yogunluk);
    printf("Derinlik (m): ");

```



şekil-7



```

// ----- 5. HİDROSTATİK BASINÇ -----
void hidrostatik_basinc(double *g) {
    double yogunluk, h, P;
    printf("Yogunluk (kg/m^3): ");
    scanf("%lf", &yogunluk);
    printf("Derinlik (m): ");
    scanf("%lf", &h);
    yogunluk = (yogunluk < 0) ? -yogunluk : yogunluk;
    h = (h < 0) ? -h : h;

    for (int i = 0; i < GEZEKEN_SAYISI; i++) {
        P = yogunluk * (g + i) * h;
        printf("%s icin basinc: %.2lf Pascal\n", gezegenler[i], P);
    }
}

// ----- 6. ARŞİMET KALDIRMA KUVVETİ -----
void arsimet(double *g) {
    double yogunluk, V, Fk;
    // Sıvının yoğunluğu
    printf("Yogunluk (kg/m^3): ");
    scanf("%lf", &yogunluk);

```

"C:\Users\Gulsen Ceke X

DENEY LİSTESİ

- 1 - Serbest Düşme
- 2 - Yukarı Atış
- 3 - Ağırlık
- 4 - Potansiyel Enerji
- 5 - Hidrostatik Basıncı
- 6 - Arşimet Kaldırma Kuvveti
- 7 - Basit Sarkaç
- 8 - Sabit İp Gerilmesi
- 9 - Asansör Deneyi
- 1 - Çıkış

Bir seçim yapınız: 5

Yogunluk (kg/m^3): 9

Derinlik (m): 6

Merkür için basıncı: 199.80 Pascal

Venus için basıncı: 478.98 Pascal

Dünya için basıncı: 529.74 Pascal

Mars için basıncı: 200.34 Pascal

Jüpiter için basıncı: 1338.66 Pascal

Satürn için basıncı: 563.76 Pascal

Uranüs için basıncı: 469.26 Pascal

Neptün için basıncı: 602.10 Pascal

```
// ----- 6. ARŞİMET KALDIRMA KUVVETİ -----
void arsimet(double *g) {
    double yogunluk, V, Fk;
    // Sıvının yoğunluğu
    printf("Yogunluk (kg/m^3): ");
    scanf("%lf", &yogunluk);
    // Cismin batan hacmi
    printf("Hacim (m^3): ");
    scanf("%lf", &V);
    yogunluk = (yogunluk < 0) ? -yogunluk : yogunluk;
    V = (V < 0) ? -V : V;

    for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++) {
        Fk = yogunluk * (*g + i) * V;
        printf("%s için kaldırma kuvveti: %.2lf Newton\n", gezegenler[i], Fk);
    }
}

// ----- 7. BASİT SARKAÇ -----
void sarkac(double *g) {
    double L, T;
    // Sarkacın ip uzunluğu
```

```
"C:\Users\Gulsen Ceke X + v - □ X

DENEY LİSTESİ
1 - Serbest Düşme
2 - Yukarı Atış
3 - Ağırlık
4 - Potansiyel Enerji
5 - Hidrostatik Basıncı
6 - Arşimet Kaldırma Kuvveti
7 - Basit Sarkaç
8 - Sabit İp Gerilmesi
9 - Asansör Deneyi
-1 - Çıkış
Bir seçim yapınız: 6
Yogunluk (kg/m^3): 8
Hacim (m^3): 4
Merkür için kaldırma kuvveti: 118.40 Newton
Venüs için kaldırma kuvveti: 283.84 Newton
Dünya için kaldırma kuvveti: 313.92 Newton
Mars için kaldırma kuvveti: 118.72 Newton
Jüpiter için kaldırma kuvveti: 793.28 Newton
Satürn için kaldırma kuvveti: 334.08 Newton
Uranüs için kaldırma kuvveti: 278.08 Newton
Neptün için kaldırma kuvveti: 356.80 Newton
```

şekil-9



```
// ----- 7. BASİT SARKAÇ -----
void sarkac(double *g) {
    double L, T;
    // Sarkacın ip uzunluğu
    printf("Ip uzunlugu (m): ");
    scanf("%lf", &L);
    L = (L < 0) ? -L : L;

    for (int i = 0; i < GEZEKEN_SAYISI; i++) {
        T = 2 * 3.14159 * sqrt(L / (*g + i));
        printf("%s icin periyot: %.2lf saniye\n", gezegenler[i], T);
    }
}

// ----- 8. SABİT İP GERİLMESİ -----
void ip_gerilmesi(double *g) {
    double m, T;
    // Asıl cismin kütlesi
    printf("Kutle (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
```

```
DENEY LİSTESİ
1 - Serbest Düşme
2 - Yukari Atis
3 - Agirlik
4 - Potansiyel Enerji
5 - Hidrostatik Basinc
6 - Arsimet Kaldirma Kuvveti
7 - Basit Sarkac
8 - Sabit Ip Gerilmesi
9 - Asansor Deneyi
-1 - Cikis

Bir secim yapiniz: 7
Ip uzunlugu (m): 3
Merkur icin periyot: 5.66 saniye
Venus icin periyot: 3.65 saniye
Dunya icin periyot: 3.47 saniye
Mars icin periyot: 5.65 saniye
Jupiter icin periyot: 2.19 saniye
Saturn icin periyot: 3.37 saniye
Uranus icin periyot: 3.69 saniye
Neptun icin periyot: 3.26 saniye
```

şekil-10

```
// ----- 8. SABİT İP GERİLMESİ -----
void ip_gerilmesi(double *g) {
    double m, T;
    // Asılı cismin kütlesi
    printf("Kutle (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
    m = (m < 0) ? -m : m;

    for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++) {
        T = m * (*g + i);
        printf("%s için ip gerilmesi: %.2lf Newton\n", gezegenler[i], T);
    }
}

// ----- 9. ASANSÖR DENEYİ -----
void asansor(double *g) {
    double m, a, N;
    //Asansördeki kişinin kütlesi
    printf("Kutle (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
```

```
DENEY LİSTESİ
1 - Serbest Düşme
2 - Yukarı Atış
3 - Ağırlık
4 - Potansiyel Enerji
5 - Hidrostatik Basınc
6 - Arşimet Kaldırma Kuvveti
7 - Basit Sarkaç
8 - Sabit İp Gerilmesi
9 - Asansör Deneyi
-1 - Çıkış
Bir seçim yapınız: 8
Kutle (kg): 8
Merkür için ip gerilmesi: 29.60 Newton
Venus için ip gerilmesi: 70.96 Newton
Dünya için ip gerilmesi: 78.48 Newton
Mars için ip gerilmesi: 29.68 Newton
Jüpiter için ip gerilmesi: 198.32 Newton
Satürn için ip gerilmesi: 83.52 Newton
Uranüs için ip gerilmesi: 69.52 Newton
Neptün için ip gerilmesi: 89.20 Newton
```

```
// ----- 9. ASANSÖR DENEYİ -----
void asansor(double *g) {
    double m, a, N;
    //Asansördeki kişinin kütlesi
    printf("Kutle (kg): ");
    scanf("%lf", &m);
    // asansörün ivmesi
    printf("Asansor ivmesi (m/s^2): ");
    scanf("%lf", &a);
    m = (m < 0) ? -m : m;
    a = (a < 0) ? -a : a;

    for (int i = 0; i < GEZEGEN_SAYISI; i++) {
        N = m * ((*g + i) + a);
        printf("%s için hissedilen agirlik: %.2lf Newton\n", gezegenler[i], N);
    }
}
```

"C:\Users\Gulsen Ceke X + v - □ X

DENEY L-88TES-88

- 1 - Serbest Düşme
- 2 - Yukari Atis
- 3 - Agirlik
- 4 - Potansiyel Enerji
- 5 - Hidrostatik Basinc
- 6 - Arsimet Kaldirma Kuvveti
- 7 - Basit Sarkac
- 8 - Sabit Ip Gerilmesi
- 9 - Asansor Deneyi
- 1 - Cikis

Bir secim yapiniz: 9

Kutle (kg): 6

Asansor ivmesi (m/s^2): 9

Merkur için hissedilen agirlik: 76.20 Newton

Venus için hissedilen agirlik: 107.22 Newton

Dunya için hissedilen agirlik: 112.86 Newton

Mars için hissedilen agirlik: 76.26 Newton

Jupiter için hissedilen agirlik: 202.74 Newton

Saturn için hissedilen agirlik: 116.64 Newton

Uranus için hissedilen agirlik: 106.14 Newton

Neptun için hissedilen agirlik: 120.90 Newton

şekil-12

## KAYNAKÇA

[The Physics Hypertextbook - Equations of Motion](#)

NASA. (n.d.). *Planetary Fact Sheet – Metric*. National Aeronautics and Space Administration.  
<https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/>

NASA. (n.d.). *Solar System Exploration*. National Aeronautics and Space Administration. <https://solarsystem.nasa.gov/>

Physics Classroom. (n.d.). *Gravitation*. <https://www.physicsclassroom.com/>

cplusplus.com. (n.d.). *C language reference*. <https://cplusplus.com/reference/>